VALIDATION DU STAGE D'INGÉNIEUR · ANNÉE 2025 – 2026

Stage d'ingénieur — STEG

Conception et Développement d'une Plateforme Intelligente de Gestion des Stagiaires et des Flux Administratifs de la STEG



Portail candidat réalisé durant le stage (capture réelle)

Karim Feki

ESPRIT — Spécialité SIM

Entreprise d'accueil : STEG — DCIT

Encadrant : M. Mohsen Marmouri

Période : du 1er juillet au 31 août 2026

Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz — الشركة التونسية للكهرباء والغاز

Système d'information · Transformation numérique

Sommaire

1 Organisme d'accueil — diapositive 3

2 Étude de l'existant — diapositive 4

3 Objectifs et solution — diapositive 5 – 6

4 Démarche de travail — diapositive 7

5 Résultats — diapositive 8 – 9

6 Problèmes et solutions — diapositive 10

7 Compétences et conclusion — diapositive 11

FIL CONDUCTEUR

Comprendre

↓

Concevoir

↓

Réaliser

↓

Apprendre

Organisme d'accueil

1962
Création de la STEG

> 99 %
Taux d'électrification

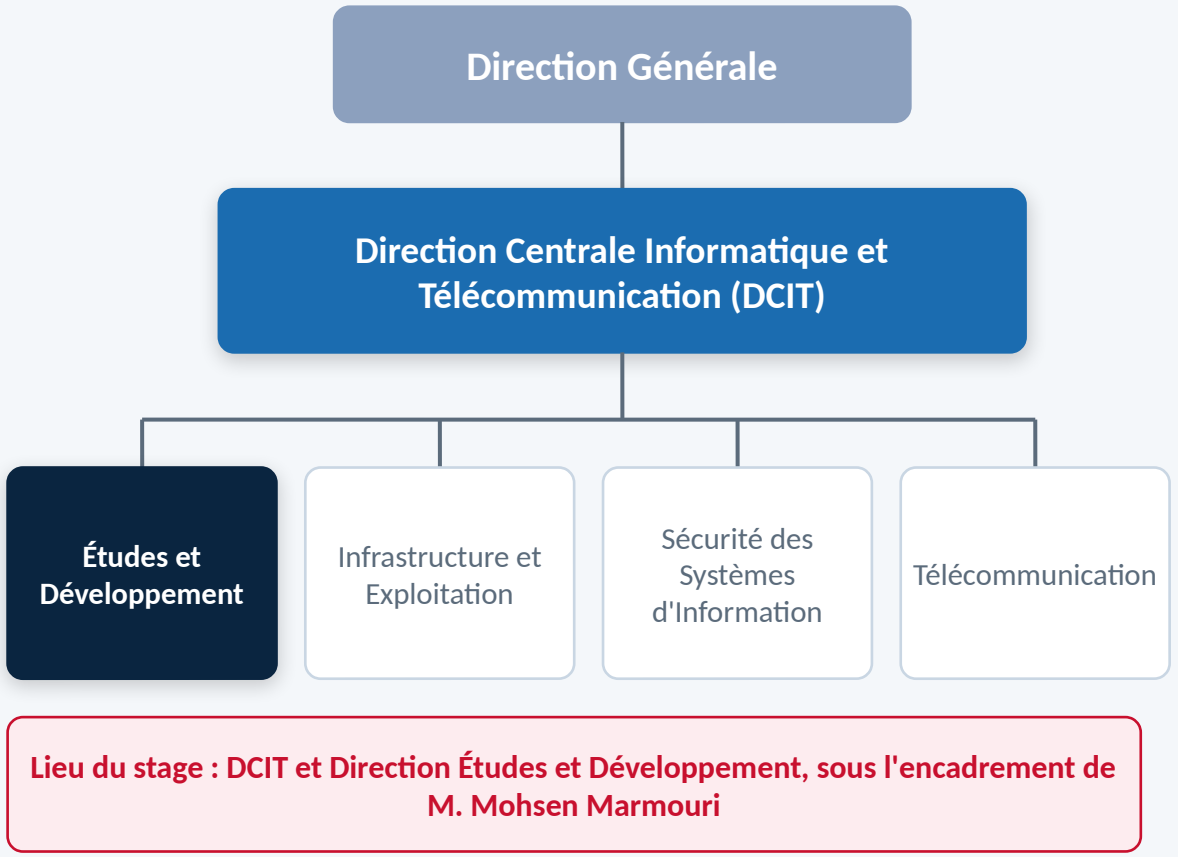
Entreprise publique tunisienne
Électricité et gaz : production, transport, distribution

Lieu du stage
DCIT, avec la Direction Études et Développement

Encadrant
M. Mohsen Marmouri

Un projet au cœur de la modernisation du système d'information de l'entreprise.

Organigramme d'accueil (rapport, figure 1.2)



Source : Rapport de stage, §1.1.1 et §1.1.2, figure 1.2 (organigramme). Seule la hiérarchie documentée dans le rapport est représentée.

Étude de l'existant

	Aujourd'hui à la STEG papier, tableurs, logiciels internes	Solutions du marché SAP SuccessFactors · Oracle Taleo · Workday	Plateforme développée sur mesure pour la STEG
Parcours couvert	Étapes manuelles, séparées ; aucun logiciel ne gère les stagiaires	Recrutement et intégration de salariés	Tout le stage : de la candidature à l'attestation
Coût	Aucun logiciel dédié	Licence ou abonnement	Développée en interne
Adaptation à la STEG	—	Paramétrage à prévoir	Conçue pour ses acteurs et ses règles
Traçabilité	Absente	Oui	Oui : historique de chaque dossier

PROBLÉMATIQUE

Comment digitaliser et centraliser tout le cycle de gestion des stagiaires, tout en améliorant le suivi, la traçabilité et l'efficacité des processus ?

Choix : développer une plateforme sur mesure, de la candidature à l'attestation.

Sources : situation actuelle, Rapport §1.2.1 et Cahier des charges (logiciels internes) ; solutions du marché, documentation publique des éditeurs (SAP, Oracle, Workday), à titre indicatif.

Objectifs et mission

NEUF OBJECTIFS DU PROJET

1. Candidature en ligne et dossier unique
2. Assistant d'IA générative
3. Vérification automatique des pièces
4. Suivi du stage au quotidien
5. Application mobile pour le stagiaire
6. Tableau de bord adapté à chaque rôle
7. Livraison automatisée du logiciel
8. Tests automatisés
9. Documents officiels en PDF

MA MISSION

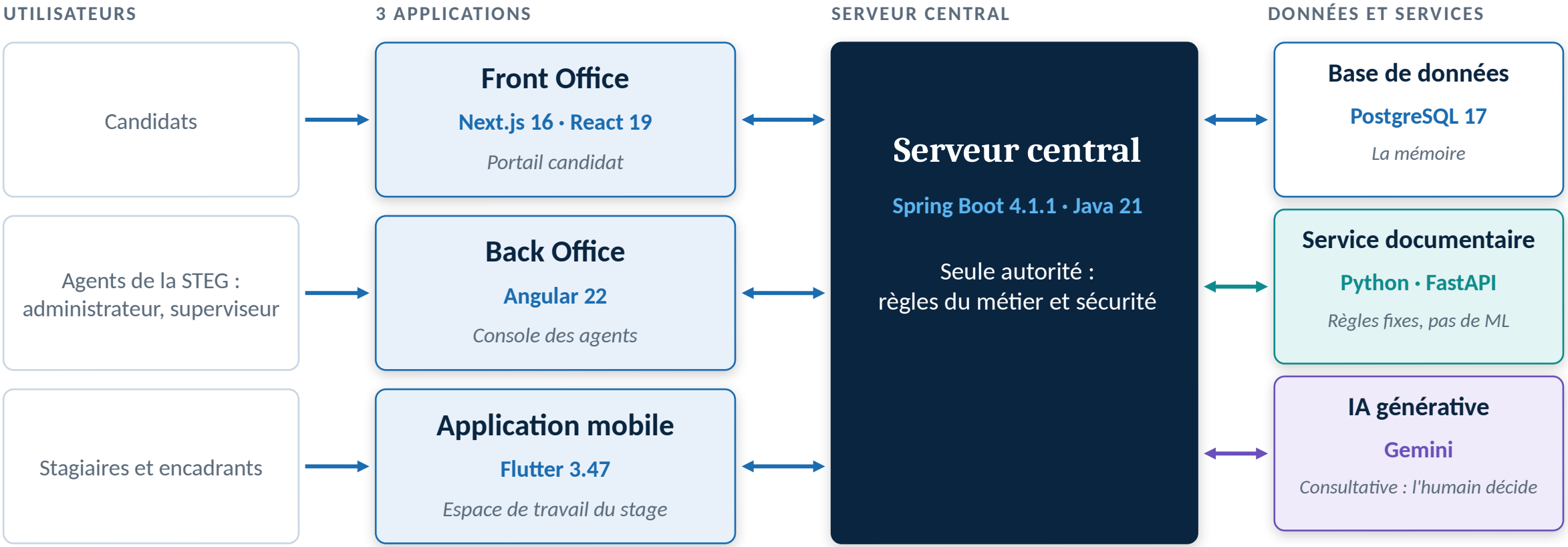
Concevoir et développer la plateforme complète

- Analyser les besoins
- Concevoir la solution
- Développer et tester

Plateforme fonctionnelle dans ses cinq modules

Source : Rapport de stage, §1.1.3 (mission) et §1.2.2, tableau 1.1 (neuf objectifs) ; conclusion générale (plateforme fonctionnelle dans ses cinq modules).

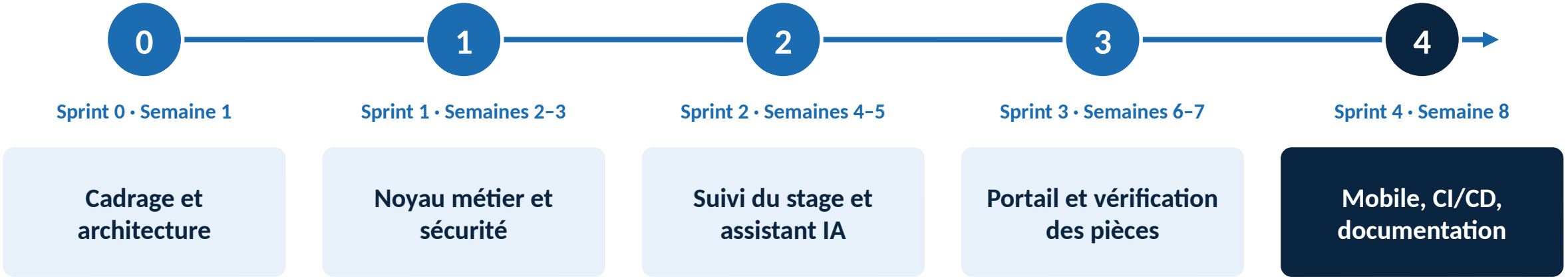
La solution développée



EN CLAIR Tout passe par le serveur central, seul à décider. Une panne d'IA ne bloque jamais un dossier : le traitement manuel prend le relais.

Sources : Rapport §1.3.1 et tableau 1.2 (cinq composants), §3.1.1 (architecture), §3.1.4 (résilience).

Démarche de travail



Déroulement des sprints du rapport (tableau 1.4)

EN CLAIR Scrum : le travail est découpé en étapes courtes (les « sprints »). À la fin de chaque étape, une revue de démonstration permet d'ajuster le planning.

MA DÉMARCHE D'INGÉNIEUR

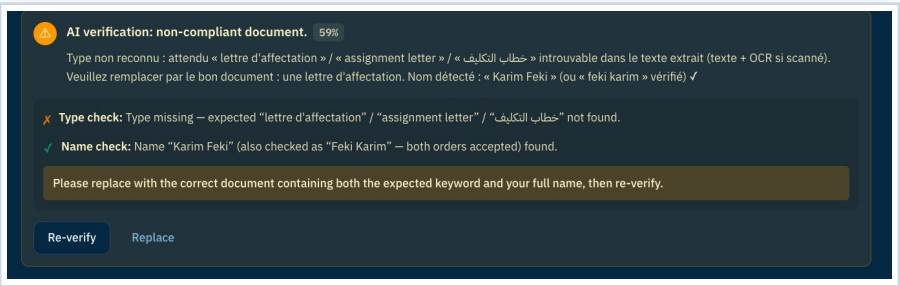


Sources : Rapport §1.4 (choix de Scrum) et tableau 1.4 (déroulement des sprints).

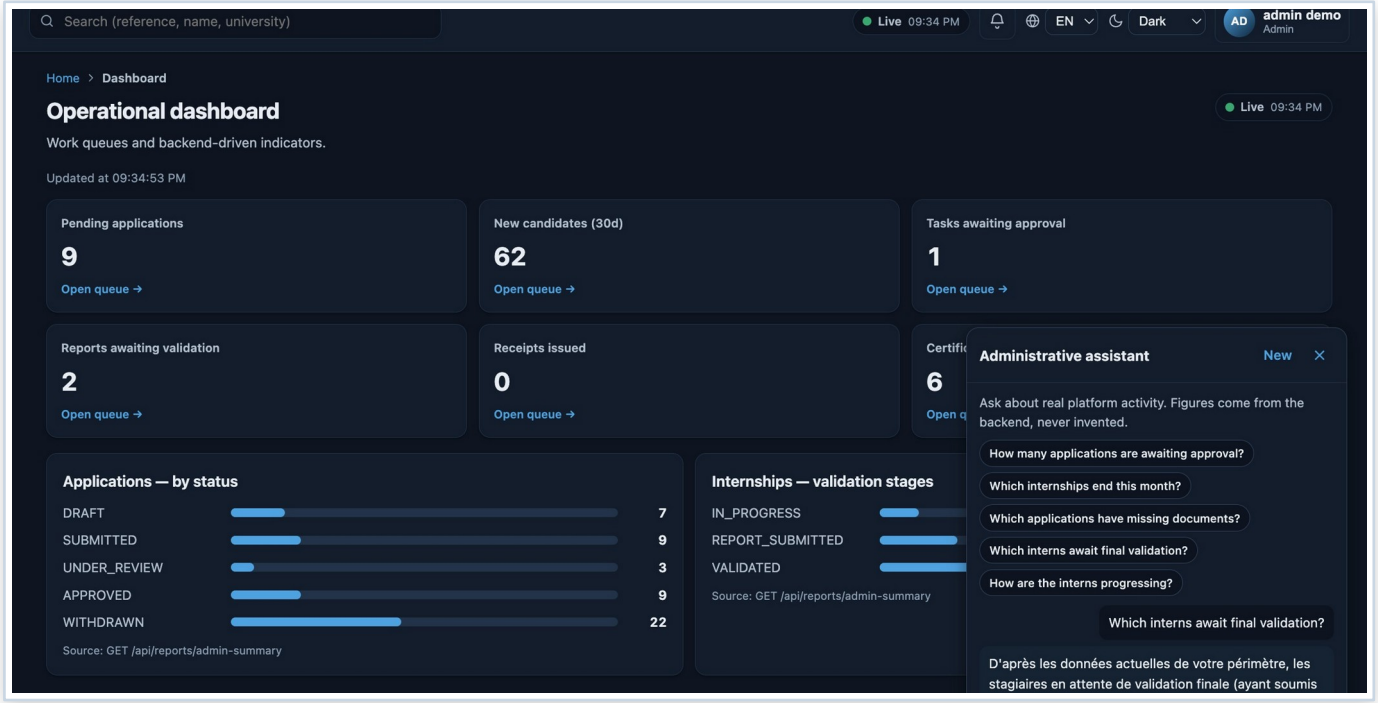
Résultats : le web



Portail candidat (Front Office)



Contrôle d'un document : dossier non conforme



Back Office : tableau de bord opérationnel des agents

CANDIDAT postule en ligne et suit son dossier

AGENT traite les dossiers depuis le Back Office

CHAQUE RÔLE a son propre tableau de bord

Source : captures réelles de la plateforme (Front Office Next.js, Back Office Angular) ; Rapport, chapitre 4. Données de démonstration.

Résultats : mobile et intelligence artificielle

APPLICATION MOBILE · FLUTTER

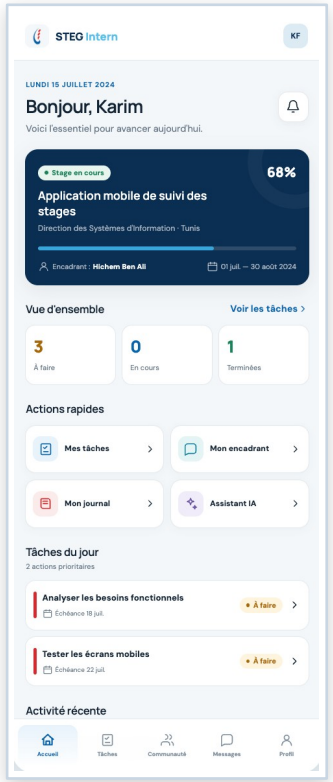
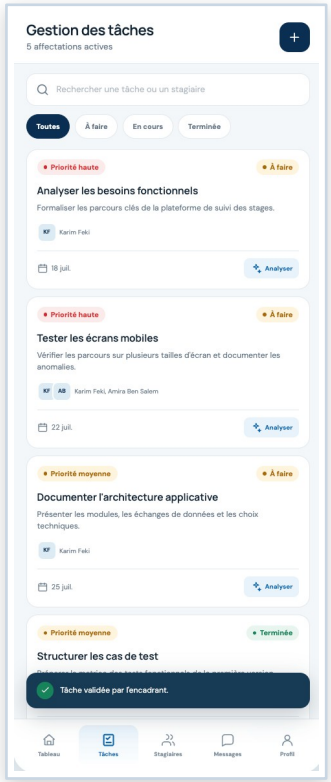
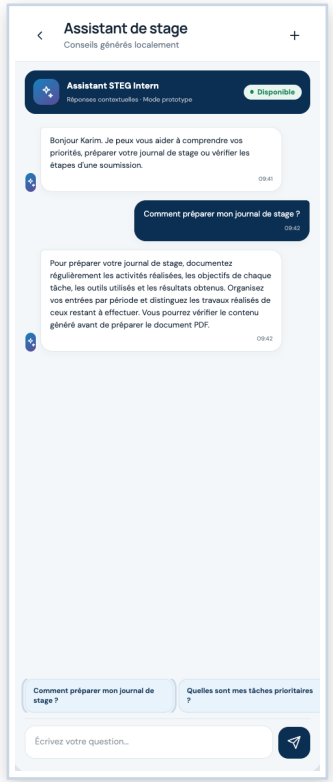


Tableau de bord

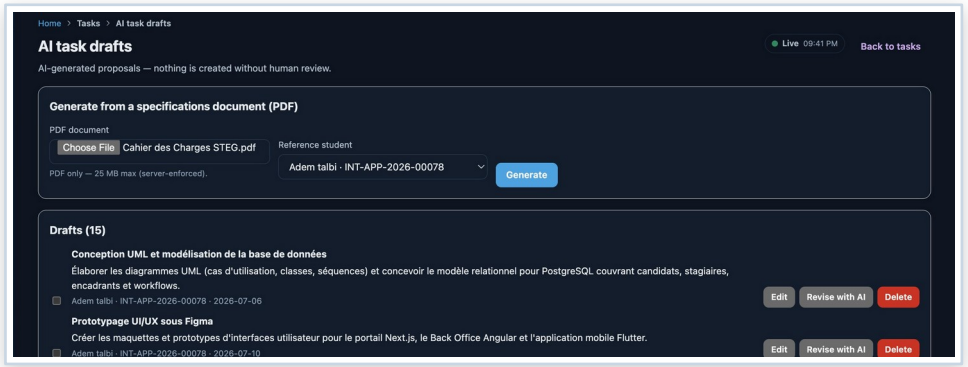


Tâches



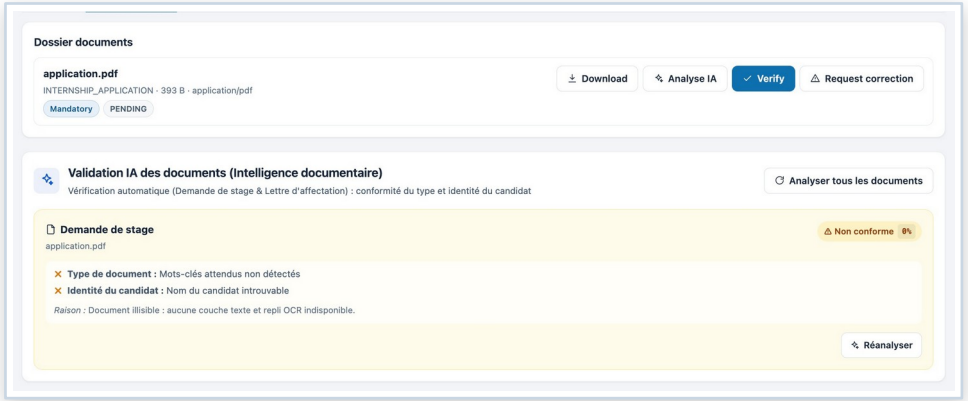
Assistant

IA GÉNÉRATIVE · GEMINI



Brouillons de tâches proposés depuis un PDF, relus par un humain

VÉRIFICATION DOCUMENTAIRE · PYTHON



Verdict explicable : règles fixes, pas de machine learning

EN CLAIR Au quotidien, le stagiaire suit ses tâches et son avancement.

Source : captures réelles (application Flutter, Back Office) ; Rapport §4.2.3 (IA générative), §4.3 (service documentaire), §4.5 (application mobile).

Problèmes rencontrés et solutions

PROBLÈME	MA SOLUTION
Circuit papier, lent	Candidature en ligne et suivi du dossier par référence
Suivi dispersé, sans traçabilité	Base de données centrale et historique de chaque dossier
Fichiers déposés à risque	Vrai type du fichier contrôlé, analyse antivirus, refus en cas de doute
L'IA peut se tromper ou tomber en panne	IA consultative : brouillons relus, traitement manuel en secours
Bug de l'antivirus, invisible à l'œil	Détecté par un test automatique, corrigé avant la production

Sources : Rapport §1.2.1, §3.1.4, §4.2.2, §4.2.4. Le rapport ne contient pas de section « difficultés » : les solutions sont les choix de conception décrits.

Compétences développées et conclusion

Compétences douces	
Autonomie	Architecture conçue avec une grande liberté
Organisation	Scrum : 5 sprints en 8 semaines
Communication	Échanges avec l'encadrant et le service RH
Adaptabilité	Planning réajusté à chaque itération
Rigueur	Tests automatisés et documentation

Compétences techniques	
Web	Next.js 16 et Angular 22
Serveur et données	Java 21, Spring Boot, PostgreSQL 17
Mobile	Flutter, Dart, Riverpod
Python et IA	FastAPI ; IA générative Gemini intégrée
Industrialisation	Docker, GitHub Actions, tests

Ce stage m'a permis de mettre en pratique les compétences acquises durant ma formation d'ingénieur, à travers la conception et la réalisation d'une solution informatique complète répondant à une problématique concrète de la STEG.

Merci pour votre attention.

Sources : Rapport, remerciements, §1.4, conclusion générale, tableau 4.1. Les compétences douces sont déduites du déroulement du stage.